4

MAVZU

Nazariy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

Python dasturlash tili va uning sintaksisi

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Python tilining paydo bo‘lishi, xususiyatlari va qo‘llanilish sohalari
2. Python sintaksisining asosiy qoidalari: buyruqlar, izohlar, registr
3. Kod bloklari, chekinish (indentatsiya) va kalit so‘zlar

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga Python dasturlash tilining tarixi, afzalliklari, qo‘llanilish sohalari va sintaksisining asosiy qoidalari haqida bilim berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Python tilining xususiyatlari va qo‘llanilish sohalarini biladilar, sintaksis qoidalariga mos va mos bo‘lmagan kodlarni farqlay oladilar.

Python tilining paydo bo‘lishi

> Python — yuqori darajadagi, umumiy maqsadli dasturlash tili. Uni gollandiyalik dasturchi Gvido van Rossum (Guido van Rossum) yaratgan, tilning birinchi versiyasi 1991-yilda e’lon qilingan.

Pythonning afzalliklari

Qo‘llanilish sohasi	Misol
Veb-dasturlash	Sayt va veb-xizmatlarning server qismi
Ma’lumotlar tahlili va sun’iy intellekt	Statistik hisob-kitob, mashinali o‘qitish modellari
Tizim ma’muriyati va tarmoq	Kompyuterlarni avtomatik sozlash, tarmoq qurilmalarini tekshirish…
Ta’lim	Dasturlashni o‘rganish uchun birinchi til sifatida

Sintaksis nima?

> Sintaksis — dasturlash tilida buyruqlarni to‘g‘ri yozish qoidalari to‘plami. Ona tilimizda grammatika qoidalari bo‘lgani kabi, dasturlash tilida ham har bir belgi o‘z o‘rnida turishi kerak.

Asosiy qoidalar

Kod	Natija / izoh
print("Salom, dunyo!")	Ekranga: Salom, dunyo!
# Bu izoh, u bajarilmaydi	Hech narsa chiqmaydi
print("2 + 3 =", 2 + 3) # yig‘indi	Ekranga: 2 + 3 = 5
Print("Salom")	Xato: NameError — Print nomi aniqlanmagan
print("Salom"	Xato: SyntaxError — qavs yopilmagan

Kod bloklari va chekinish

> Ko‘pgina dasturlash tillarida buyruqlar guruhi (blok) figurali qavslar bilan ajratiladi. Pythonda esa blok chekinish (indentatsiya) — qator boshidagi bo‘sh joylar bilan belgilanadi.

Kod	Natija / izoh
yosh = 18	yosh o‘zgaruvchisiga 18 beriladi
if yosh >= 18:	Shart tekshiriladi, qator oxirida ikki nuqta
print("Siz voyaga yetgansiz")	4 ta bo‘sh joy surilgan — if blokiga tegishli
print("Dastur tugadi")	Chekinishsiz — blokdan tashqarida, har doim bajariladi

Kalit so‘zlar

> Kalit so‘zlar — Python tili uchun maxsus ma’noga ega bo‘lgan, o‘zgaruvchi nomi sifatida ishlatib bo‘lmaydigan so‘zlar. Ularning ro‘yxatini ko‘rish uchun interpretatorda import keyword buyrug‘idan keyin print(keyword.kwlist) ni bajarish kifoya.

- **if, elif, else:** shart tekshirish;
- **for, while, break, continue:** takrorlash;
- **True, False, None:** maxsus qiymatlar;
- **and, or, not:** mantiqiy amallar;
- **import, def, return:** modul ulash va funksiya yaratish.

Asosiy atamalar

Bepul va ochiq kodli

— rasmiy saytdan (python.org) bepul yuklab olinadi.

Interpretatsiya qilinadigan til

— kodni kompilyatsiya qilmasdan darhol ishga tushirib, natijani ko‘rish mumkin.

Kalit so‘zlar

Python tili uchun maxsus ma’noga ega bo‘lgan, o‘zgaruvchi nomi sifatida ishlatib bo‘lmaydigan so‘zlar.

Katta kutubxonalar to‘plami

— tayyor modullar yordamida murakkab ishlarni bir necha qatorda bajarish mumkin.

Krossplatformalilik

— bitta dastur Windows, Linux va macOS da o‘zgarishsiz ishlaydi.

Python

Yuqori darajadagi, umumiy maqsadli dasturlash tili.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Python tilini kim va qachon yaratgan?
2. Pythonning qaysi afzalliklari uni boshlovchilar uchun qulay qiladi?
3. Sintaksis deganda nima tushuniladi?
4. Pythonda kod bloki qanday belgilanadi va unda qanday xato uchrashi mumkin?
5. Kalit so‘zlarni o‘zgaruvchi nomi sifatida ishlatish mumkinmi? Nima uchun?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova